

Proyecto: Sistema de E-commerce - Restaurante Bambú

Información del Proyecto

Período de Desarrollo: 30 de Octubre 2024 - 12 de Noviembre 2024
Duración: 13 días
Total de Commits: 20
Modalidad: Desarrollo individual (1 desarrollador)
Tipo: Proyecto universitario - Cliente real
Estado: Completado (MVP)

Matriz RACI

Define las responsabilidades de cada rol en el proyecto.

Actividad	Product Owner	Dev Lead	Developers	QA
Definir requisitos	R/A	C	I	C
Diseño técnico	I	R/A	R	C
Desarrollo de código	I	A	R	C
Pruebas de calidad	I	A	C	R
Despliegue	A	R	R	R

Legenda: R = Ejecuta | A = Aprueba | C = Consultado | I = Informado

Puntos de Función

Métrica que mide la funcionalidad entregada independiente de la tecnología.

Fórmula: $PF = (Entradas \times 4) + (Salidas \times 5) + (Consultas \times 4) + (Archivos \times 10) + (Interfaces \times 7)$

Aplicación al Proyecto

Funcionalidad	Cantidad	Factor	Puntos
Formularios de entrada	6	× 4	24
Reportes de salida	5	× 5	25
Consultas	5	× 4	20

Funcionalidad	Cantidad	Factor	Puntos
Archivos lógicos	5	× 10	50
Interfaces externas	4	× 7	28
Total			147 PF

Productividad: 147 PF / 13 días = 11.3 PF por día

Estimación PERT

Técnica que calcula estimaciones considerando escenarios optimistas, probables y pesimistas.

Fórmula: $TE = (Optimista + 4 \times Probable + Pesimista) / 6$

Aplicación al Proyecto

Módulo	Optimista	Probable	Pesimista	PERT (TE)
Autenticación (NextAuth)	1 día	2 días	4 días	2.2 días
CRUD Productos/Categorías	2 días	3 días	5 días	3.2 días
Sistema de Carrito	1.5 días	2.5 días	4 días	2.6 días
Integración Stripe	2 días	4 días	6 días	4 días
Sistema de Pedidos	1.5 días	3 días	5 días	3 días
Panel Admin	1 día	2 días	3 días	2 días
Upload AWS S3	0.5 días	1 día	2 días	1.1 días
Testing	1 día	2 días	4 días	2.2 días
TOTAL	10.5 días	19.5 días	33 días	20.3 días

Resultado real: 13 días (menor al estimado de 20.3 días)

Work Breakdown Structure (WBS)

1.0 Gestión del Proyecto

Subtarea	Descripción	Horas Estimadas	Responsable
----------	-------------	-----------------	-------------

Subtarea	Descripción	Horas Estimadas	Responsable
1.1 Planificación	Definir alcance con cliente (menú online, pedidos), stack tecnológico (Next.js, MongoDB, Stripe), cronograma de desarrollo y configuración de repositorio Git.	8	Product Owner
1.2 Control y Seguimiento	Commits frecuentes para seguimiento, pruebas continuas en desarrollo, reuniones de validación con cliente y ajustes basados en feedback.	8	Dev Lead
1.3 Gestión de Riesgos	Identificar riesgos técnicos (integración Stripe, tiempo limitado), evaluar probabilidad/impacto y definir mitigaciones (MVP, servicios managed).	4	Equipo Completo

2.0 Frontend (Interfaz de Usuario)

Subtarea	Descripción	Horas Estimadas	Responsable
2.1 Catálogo de Productos	Desarrollar pantalla de menú con visualización de platillos (imagen, nombre, descripción, precio en Bs), filtrado por categorías, búsqueda en tiempo real y diseño responsive con Tailwind CSS.	40	Developers
2.2 Carrito de Compras	Implementar carrito funcional con Context API, agregar/actualizar/eliminar productos, cálculo automático de subtotal con envío fijo (Bs 5) y persistencia en localStorage.	32	Developers
2.3 Proceso de Checkout	Crear flujo de checkout con formulario de envío (dirección, teléfono, ciudad), integración Stripe para pagos, validación de campos y webhook para confirmación de pago.	48	Developers
2.4 Perfil de Usuario	Pantalla personal con edición de información, carga de imagen de perfil (AWS S3), dirección predeterminada e historial de pedidos realizados.	24	Developers
2.5 Autenticación	Sistema de registro con email/contraseña, login con credenciales y Google OAuth, encriptación bcrypt y protección de rutas con NextAuth.js.	16	Developers
2.6 Hero y Página Principal	Landing page con hero atractivo, sección "Nuestra Historia", botón directo a WhatsApp (+591 63107986) y preview de platillos destacados.	12	Developers

3.0 Backend (APIs y Lógica de Negocio)

Subtarea	Descripción	Horas Estimadas	Responsable
3.1 API de Productos	API RESTful para CRUD de platillos del menú con endpoints (GET, POST, PUT, DELETE), gestión de precios y extras, asignación de categorías y validación de permisos admin.	56	Dev Lead
3.2 Sistema de Pagos	Integración con Stripe Checkout para procesamiento de pagos, webhook para confirmación de transacciones, validación de firmas y endpoint de desarrollo para testing.	80	Dev Lead
3.3 Gestión de Pedidos	Base de datos para pedidos (Order model), API para creación automática post-checkout, listado admin, vista detallada y estado de pago (PAGADO/NO PAGADO).	64	Developers
3.4 Gestión de Usuarios	API para registro, autenticación, listado de usuarios (solo admin), edición de información, asignación de rol admin y sistema de permisos.	48	Developers
3.5 API de Categorías	CRUD completo para categorías de platillos, eliminación segura con confirmación y notificaciones toast para feedback del usuario.	24	Developers
3.6 Sistema de Archivos	Upload de imágenes a AWS S3 para perfiles de usuario y fotos de productos, generación de URLs públicas y validación de tipos de archivo.	16	Developers

4.0 Testing y QA

Subtarea	Descripción	Horas Estimadas	Responsable
4.1 Pruebas Unitarias	Testear componentes React, modelos de datos y utilidades. Implementar smoke tests automatizados con cobertura mínima del 80%.	40	QA/Developers
4.2 Pruebas de Integración	Probar APIs, integración con MongoDB Atlas, flujos completos (registro, compra) y automatización con scripts (smoke-tests.mjs).	48	QA/Developers
4.3 Pruebas de Seguridad	Validar autenticación NextAuth, pruebas de autorización, sanitización de inputs y prevención de inyecciones.	32	QA/Developers

Resumen de Implementación

Funcionalidades Completadas

Cliente:

- Catálogo con búsqueda y filtros
- Carrito de compras
- Checkout con Stripe
- Autenticación (credenciales + Google)
- Diseño responsive
- Contacto WhatsApp

Admin:

- CRUD platillos y categorías
- Gestión de usuarios
- Visualización de pedidos
- Upload a AWS S3

Backend:

- 9 APIs RESTful
- 5 Modelos Mongoose
- Integración MongoDB Atlas
- Webhook Stripe
- NextAuth + bcrypt

Estadísticas:

- 13 días de desarrollo
- 20 commits
- ~3,500 líneas de código
- 25+ componentes React

Gestión de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Desarrollo individual sobrecargado	Alta	Alto	Priorización MVP, frameworks consolidados (Next.js), componentes reutilizables, buffer 20%.
Problemas servicios externos (Stripe, AWS, MongoDB)	Media	Alto	Webhooks con logs, endpoint dev para testing, manejo robusto de errores, credenciales en .env.
Cambios de requisitos del cliente	Media	Medio	Desarrollo iterativo, demos frecuentes, commits regulares para rollback, arquitectura modular.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Falta de experiencia Next.js 14 App Router	Media	Medio	Consulta documentación oficial, uso de patrones establecidos, pruebas continuas.
Seguridad de datos sensibles	Media	Alto	Encriptación bcrypt, NextAuth para sesiones, variables de entorno, validación admin en APIs.
Tiempo limitado (13 días)	Alta	Alto	Enfoque MVP funcional, eliminación features no esenciales, servicios managed (MongoDB Atlas, AWS S3).
Integración de pagos compleja	Alta	Alto	Stripe modo test, webhook con validación de firma, endpoint desarrollo para testing sin pagos reales.
Testing automatizado incompleto	Alta	Medio	Smoke tests básicos, pruebas manuales exhaustivas, scripts de carga de datos mock.

4. Gestión de imágenes: AWS S3 resuelve almacenamiento sin sobrecargar el servidor

Cronología del Desarrollo

Desarrollo en sprint único de 13 días (30 Oct - 12 Nov 2024)

Semana 1:

- Setup inicial y configuración
- Modelos de datos y autenticación
- CRUD productos y categorías
- Panel admin básico

Semana 2:

- Carrito de compras y Context API
- Integración Stripe y checkout
- Sistema de pedidos y webhook
- Perfil de usuario y gestión admin
- Testing y refinamiento

Stack Tecnológico

Frontend: Next.js 14, React 18, Tailwind CSS, Context API Backend: Next.js API Routes, Mongoose, NextAuth.js, bcrypt Servicios: Stripe, AWS S3, Google OAuth, MongoDB Atlas Tools: Git, npm, ESLint

Arquitectura

Estructura de directorios estándar de Next.js 14 con App Router. 9 APIs RESTful, 5 modelos Mongoose, 25+ componentes React.

Flujo: Cliente → Next.js → Context API → API Routes → Mongoose → MongoDB Pagos: Cliente → Stripe → Webhook → API → MongoDB

Desarrollado por: David Manuel

Cliente: Restaurante Bambú

Período: 30 Oct - 12 Nov 2024

Proyecto Universitario - Ingeniería de Software 1